

Vision-Language Models from Scratch 阅读笔记

Yuyue

May 30, 2026

代码学习来源: <https://www.youtube.com/watch?v=vAmKB7iPkWw&t=1431s>

Contents

1 整体脉络	3
2 SigLIP 与对比学习	3
2.1 Softmax 的数值稳定性	3
2.2 为什么 SigLIP 使用 Sigmoid Loss	4
2.3 对比式视觉编码器的目标	4
3 Vision Transformer	4
3.1 从图片到 Patch Token	4
3.2 位置编码	5
3.3 Transformer Encoder Layer	5
4 Self-Attention 与 Multi-Head Attention	6
4.1 从 X 得到 Q, K, V	6
4.2 转置与 Head 维度	9
4.3 Attention Score	9
4.4 Attention Output	10
5 Normalization	10
5.1 为什么需要 Normalization	10
5.2 BatchNorm 与 LayerNorm	11
5.3 RMSNorm	11
6 KV Cache 与高效推理	12
6.1 自回归生成中的重复计算	12
6.2 Grouped Query Attention	13
6.3 Gradient Checkpointing 的权衡	14
7 位置编码与 RoPE	14
7.1 绝对位置与相对位置	14
7.2 RoPE 的旋转形式	14

8	Token 生成与采样	15
8.1	Logits 到下一个 Token	15
8.2	Top- p Sampling	15
8.3	Temperature	15
9	总结	15

1 整体脉络

本文整理从零实现视觉语言模型时需要理解的几个核心模块：视觉编码器如何把图片变成 token，Transformer 如何通过 self-attention 让 token 互相交换信息，语言模型在推理时如何利用 KV cache、Grouped Query Attention 和位置编码高效生成下一个 token。

视觉语言模型通常可以被拆成三部分：

1. 视觉编码器：把图片切成 patch，并把每个 patch 映射成一个向量 token。
2. 投影或对齐模块：把视觉 token 对齐到语言模型可以接收的 hidden size。
3. 语言模型：把图像 token 和文本 token 一起作为上下文，持续预测下一个 token。

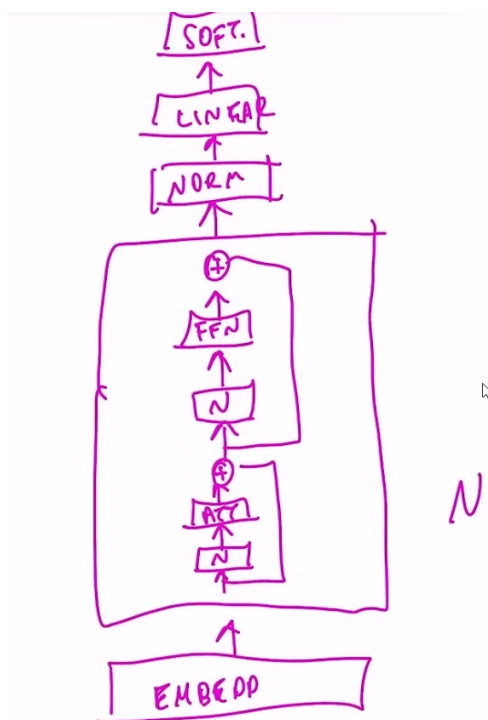


Figure 1: 语言模型 Transformer 块的整体数据流

2 SigLIP 与对比学习

2.1 Softmax 的数值稳定性

Softmax 定义为

$$\text{softmax}(z_i) = \frac{e^{z_i}}{\sum_j e^{z_j}}.$$

当 z_i 很大或很小时，直接计算指数容易出现数值不稳定。常用的稳定写法是减去最大值：

$$\text{softmax}(z_i) = \frac{e^{z_i - \max_j z_j}}{\sum_j e^{z_j - \max_j z_j}}.$$

这样不会改变 softmax 的输出比例，但可以避免指数溢出。

2.2 为什么 SigLIP 使用 Sigmoid Loss

在 CLIP 一类对比学习中，图像和文本会形成一个相似度矩阵，softmax 通常需要在整行或整列上归一化。这会让每个样本依赖同一个 batch 中的其他样本，并且在超大 batch 训练时带来通信和并行化压力。

SigLIP 的思路是把图文匹配改写成独立的二分类问题，用 sigmoid loss 判断一对图像和文本是否匹配。Sigmoid 定义为

$$\sigma(z) = \frac{1}{1 + e^{-z}}.$$

每一对样本的损失可以相对独立地计算，因此更适合大 batch 和分布式训练。

2.3 对比式视觉编码器的目标

对比学习的目标是让匹配的图像 embedding 和文本 embedding 更接近，让不匹配的 pair 更远。这样训练出来的视觉编码器不只是记住类别，而是学习能和语言语义对齐的图像表示。后续在图像问答、图像描述、视觉推理等任务中，语言模型就可以把视觉 token 当作上下文来使用。

3 Vision Transformer

3.1 从图片到 Patch Token

Vision Transformer 首先把图片切成固定大小的 patch。实现时常用一个卷积层完成 patch embedding：令卷积核大小等于 patch size，stride 也等于 patch size，这样每个卷积输出位置对应一个 patch。然后把二维 patch 序列 flatten 成一维 token 序列。

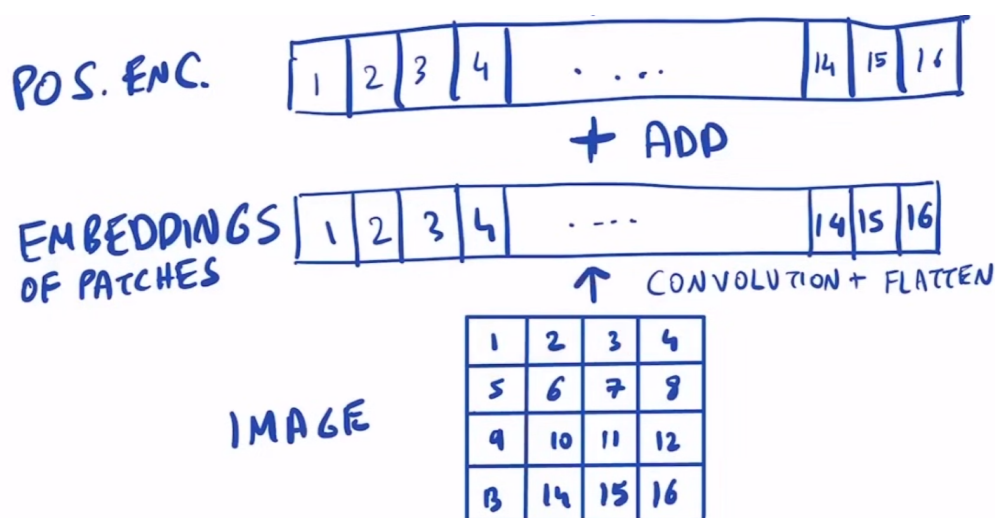


Figure 2: Vision Transformer 中图片 patch、patch embedding 和位置编码的关系

如果一张图片被切成 N 个 patch，每个 patch embedding 的维度是 D ，那么进入 Transformer 前的张量可以看成

$$X \in \mathbb{R}^{N \times D}.$$

每一行是一个 patch token，每一列是该 token 的一个特征维度。

3.2 位置编码

Transformer 本身不包含序列顺序信息，因此需要位置编码。对于 ViT，位置编码通常在 patch embedding 进入 Transformer 之前加入：

$$X_{\text{input}} = X_{\text{patch}} + E_{\text{pos}}.$$

这里的 E_{pos} 可以是可学习参数。它不一定要由 sin 或 cos 固定生成，模型可以通过训练自己学习有用的位置模式。

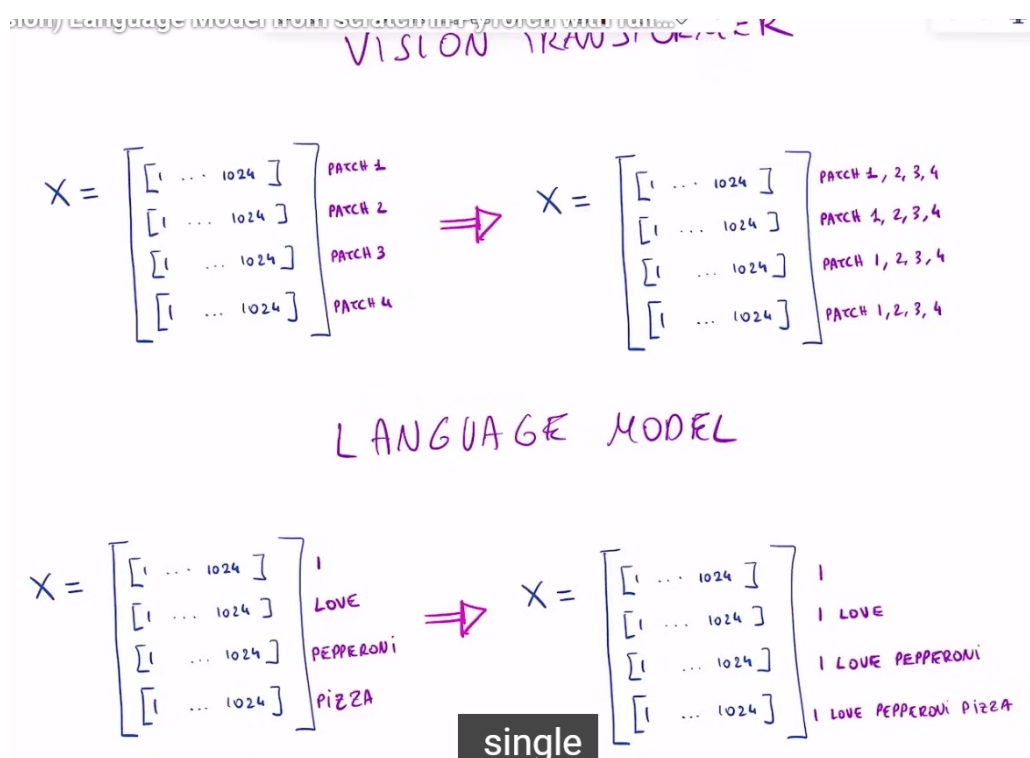


Figure 3: Vision Transformer 与语言模型 Transformer 的输入上下文差异

ViT 的 self-attention 通常不需要 causal mask，因为图像中的每个 patch 可以同时看见其他 patch；语言模型在训练和生成时则需要避免当前位置看到未来 token。

3.3 Transformer Encoder Layer

ViT encoder 由多个 Transformer encoder layer 堆叠而成。每一层通常包含：

- LayerNorm 或 RMSNorm：稳定每一层的输入分布。
- Multi-Head Self-Attention：让不同 patch 之间交换信息。
- MLP/Feed Forward Network：对每个 token 独立做非线性变换。
- Residual Connection：缓解深层网络训练中的梯度传播问题。

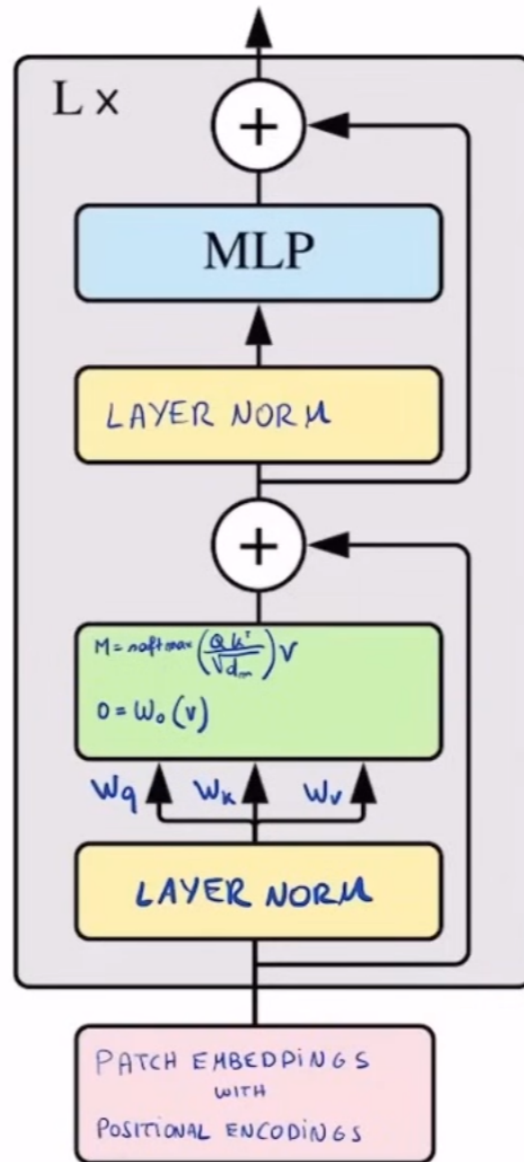


Figure 4: Transformer Encoder Layer 的基本结构

Self-attention 的输出形状和输入形状相同，但每个 token 的 embedding 已经包含其他 token 的上下文信息。也就是说，输出不再只是某个 patch 自己的信息，而是该 patch 和整张图片其他 patch 交互后的表示。

4 Self-Attention 与 Multi-Head Attention

4.1 从 X 得到 Q, K, V

Self-attention 首先用三个线性变换把输入 X 映射成 query、key、value:

$$Q = XW_q, \quad K = XW_k, \quad V = XW_v.$$

例如，当 sequence length 为 4、hidden size 为 1024、head 数为 8、每个 head 的维度为 128 时，有

$$Q = (4, 1024) \times (1024, 8, 128) = (4, 8, 128).$$

其中 $8 \times 128 = 1024$ ，所以多头拆分不会改变总 hidden size，只是把一个大的向量分成多个 head。

STEP 1: from X to Q, K, V

$$\begin{aligned} Q &= X \times W_Q = (4, 1024) \times (1024, 8, 128) = (4, 8, 128) \\ K &= X \times W_K = (4, 1024) \times (1024, 8, 128) = (4, 8, 128) \\ V &= X \times W_V = (4, 1024) \times (1024, 8, 128) = (4, 8, 128) \end{aligned}$$

Annotations:

- For X : 4 is labeled "SEQUENCE", 1024 is labeled "HIDDEN-SIZE".
- For W_Q, W_K, W_V : 1024 is labeled "SEQUENCE", 8 is labeled "N-HEAD", and 128 is labeled "HEAD-DIM = 1024 / N-HEAD".

Figure 5: 由输入 X 计算 Q, K, V 的形状变化

$(1024, 8, 128)$

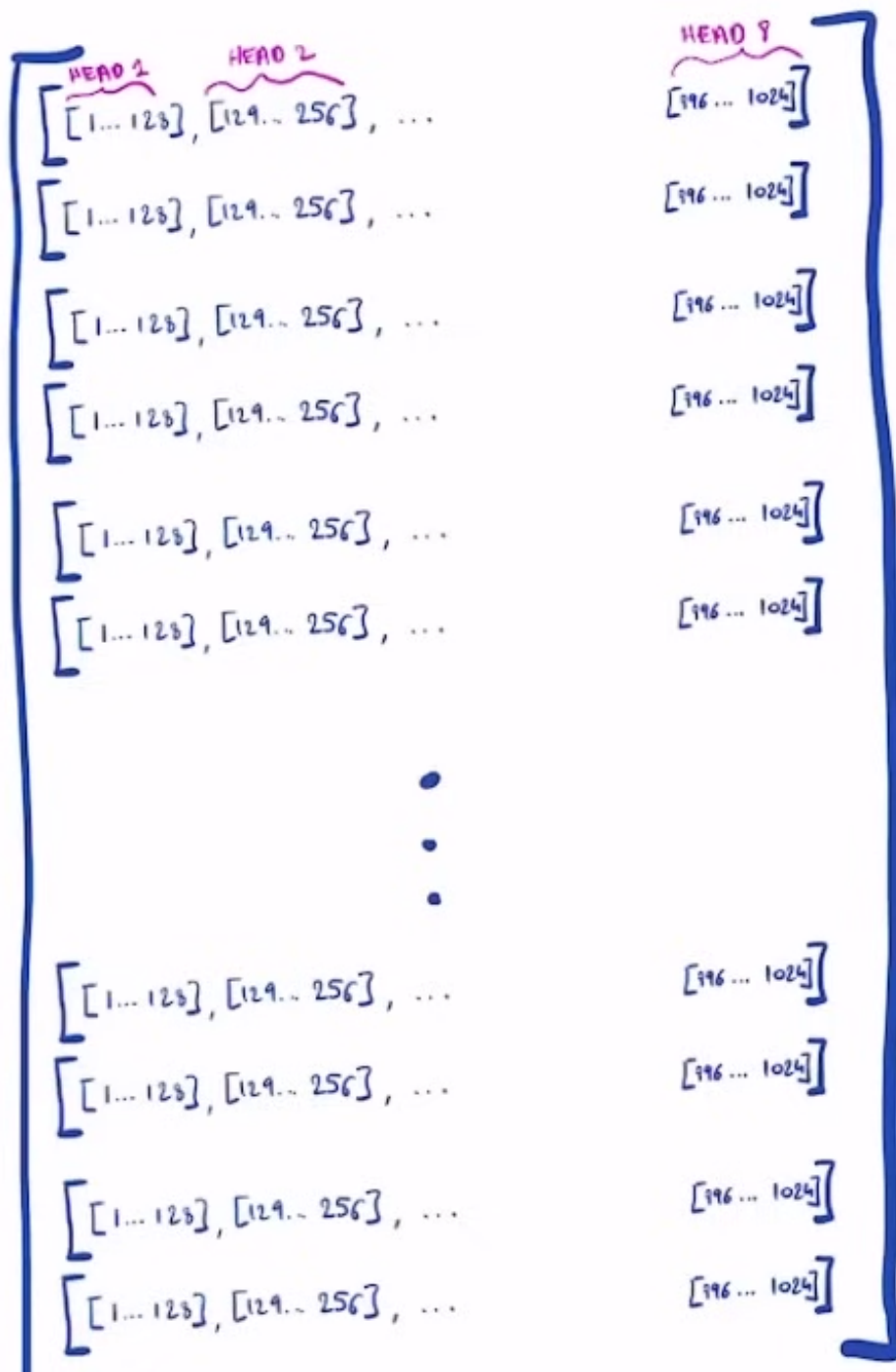


Figure 6: W_q 的多头参数组织方式

每个 head 只处理 128 维子空间。不同 head 可以关注 embedding 中不同的语义子空间，并且各个 head 的注意力计算可以并行完成。

4.2 转置与 Head 维度

为了方便并行计算，通常会把张量从

$(\text{seq}, \text{n_heads}, \text{head_dim})$

转置成

$(\text{n_heads}, \text{seq}, \text{head_dim})$.

这样每个 head 都可以被看成一个独立的注意力问题。

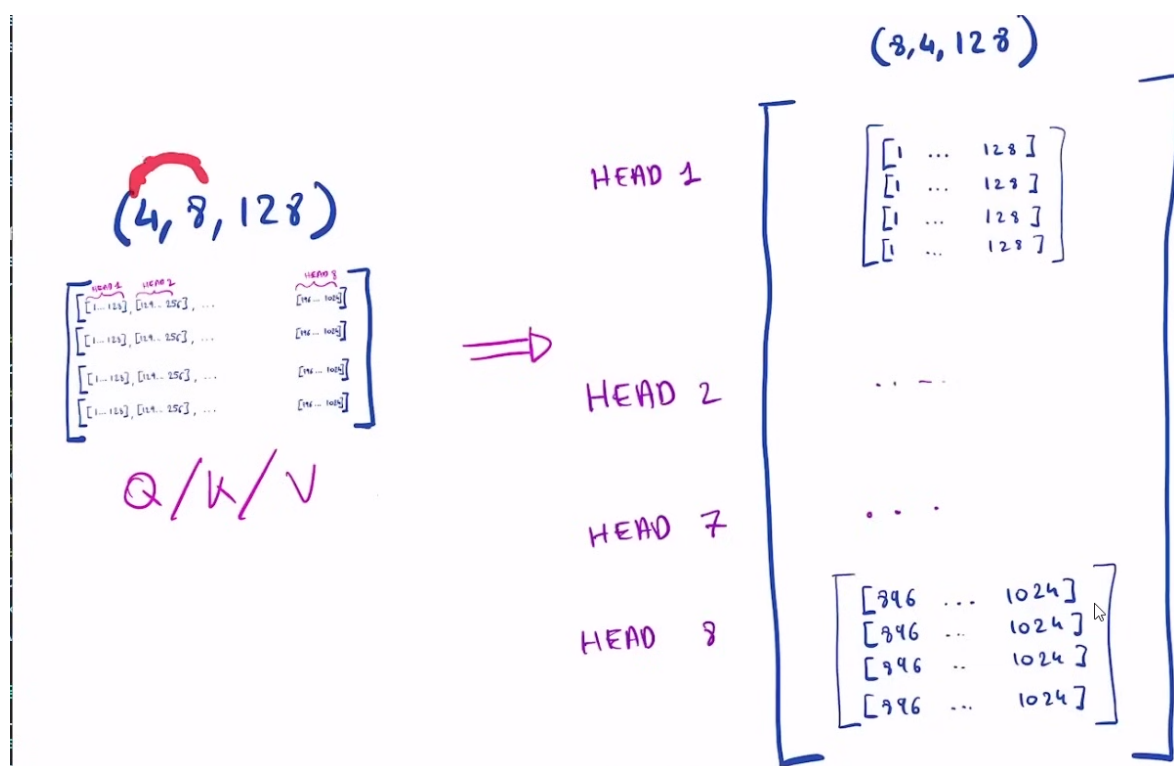


Figure 7: 为了按 head 并行计算而进行的数据转置

4.3 Attention Score

单个 head 中，attention score 由 query 和 key 的点积得到：

$$S = \frac{QK^T}{\sqrt{d_{\text{head}}}}.$$

除以 $\sqrt{d_{\text{head}}}$ 是为了控制点积数值规模，避免维度变大后 logits 过大，导致 softmax 过于尖锐、训练不稳定。

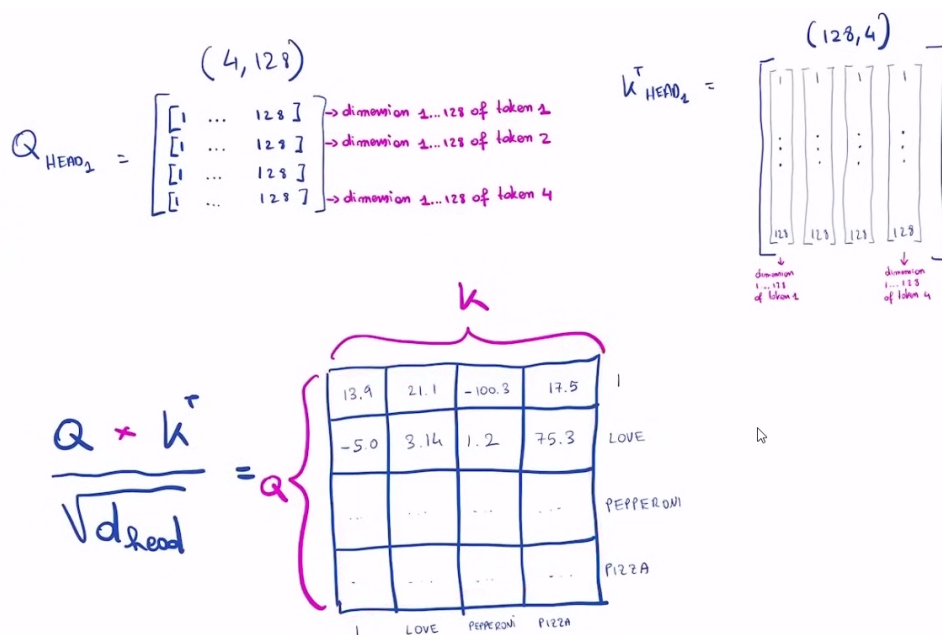


Figure 8: Attention score 矩阵的直观含义

对 score 做 softmax 后得到 attention weights:

$$A = \text{softmax} \left(\frac{QK^T}{\sqrt{d_{\text{head}}}} \right).$$

矩阵 A 的第 i 行表示第 i 个 token 对所有 token 的关注程度。

4.4 Attention Output

Attention 输出通过权重矩阵乘以 value 得到:

$$O = AV.$$

例如:

$$A(4 \times 4) \times V(4 \times 128) = O(4 \times 128).$$

这本质上是对所有 value row 做加权求和。某个输出 token 的表示由它对其他 token 的注意力权重决定, 因此 attention 可以把上下文信息混入当前 token。

多个 head 的输出会被 concat 回 hidden size, 然后再经过输出投影 W_o :

$$\text{MHA}(X) = \text{Concat}(O_1, \dots, O_h)W_o.$$

W_o 的作用不是简单拼接, 而是混合不同 head 的结果, 让不同子空间的信息重新交互。

5 Normalization

5.1 为什么需要 Normalization

如果一层输入分布变化很大, 它的输出、loss、gradient 和权重更新也会跟着大幅变化, 训练会变慢甚至不稳定。

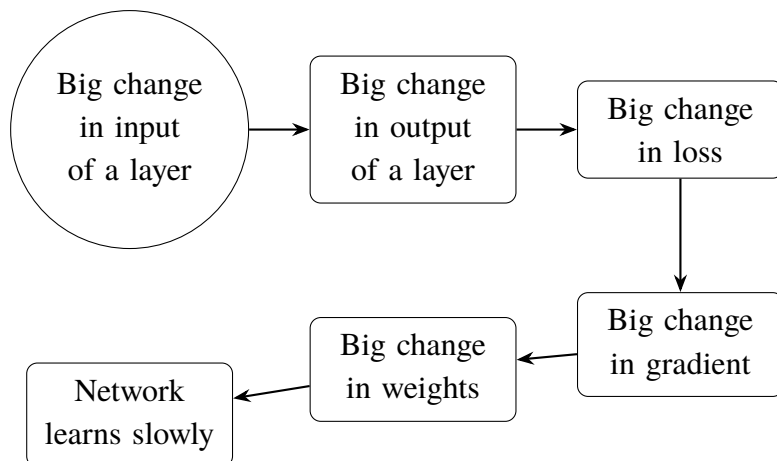


Figure 9: 输入分布变化会逐层放大, Normalization 可以稳定训练

5.2 BatchNorm 与 LayerNorm

BatchNorm 通常沿 batch 维度统计均值和方差:

$$\text{BN}(x) = \gamma \frac{x - \mu}{\sqrt{\sigma^2 + \epsilon}} + \beta.$$

它对 batch size 有依赖, batch 很小时统计量可能不稳定。

LayerNorm 则对单个 token 的 feature 维度做归一化:

$$\text{LN}(x) = \gamma \frac{x - \mu}{\sqrt{\sigma^2 + \epsilon}} + \beta.$$

它不依赖 batch size, 因此更适合 Transformer 中不同长度、不同 batch 的序列建模。

5.3 RMSNorm

RMSNorm 只使用均方根做缩放, 不减去均值:

$$\text{RMS}(x) = \sqrt{\frac{1}{d} \sum_{i=1}^d x_i^2 + \epsilon}, \quad \text{RMSNorm}(x) = \frac{x}{\text{RMS}(x)} \odot g.$$

其中 g 是可学习缩放参数。相比 LayerNorm, RMSNorm 计算更简单, 也被很多语言模型采用。

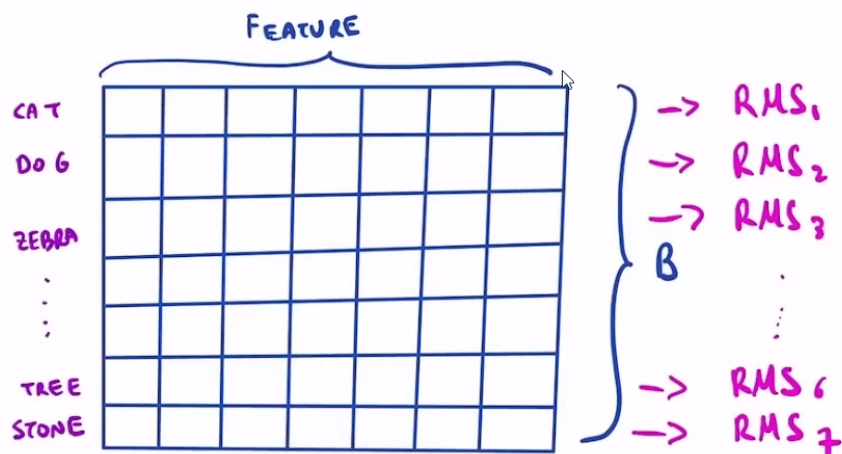


Figure 10: RMSNorm 在 token feature 维度上的归一化方式

6 KV Cache 与高效推理

6.1 自回归生成中的重复计算

语言模型生成文本时，每一步只需要预测下一个 token。假设当前 prompt 是 “I LOVE”，模型会先根据上下文预测下一个 token；得到新 token 后再把它追加到序列中，继续预测。

如果每一步都重新计算完整前缀的 K 和 V ，会产生大量重复计算。KV cache 的核心思想是：历史 token 的 K, V 一旦算出就缓存下来，下一步只为新 token 计算新的 Q, K, V ，并把新的 K, V append 到 cache。

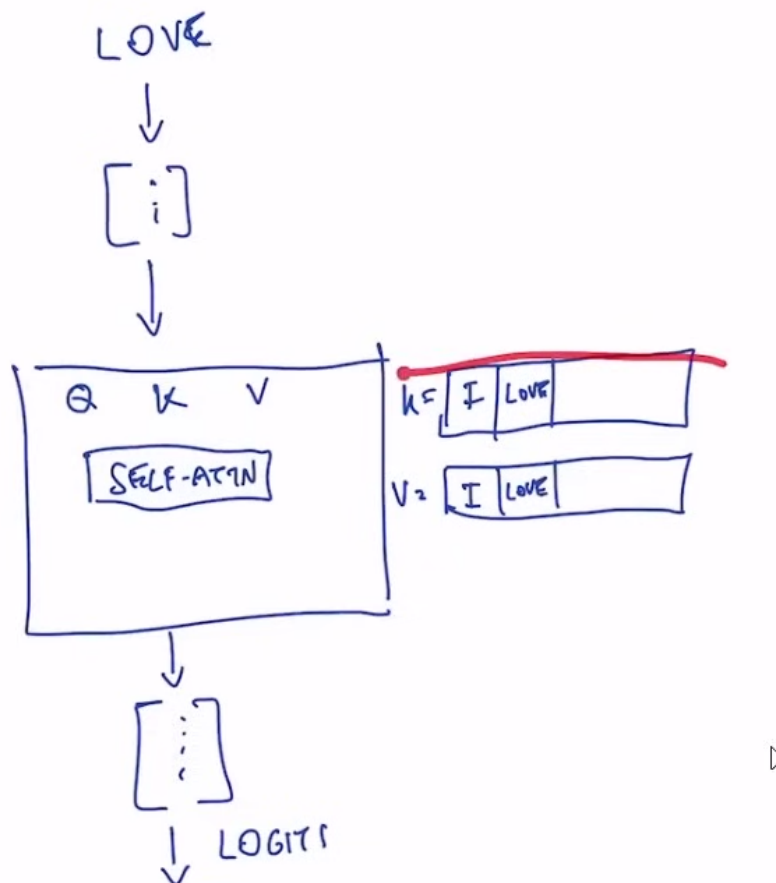


Figure 11: KV cache 在自回归推理中的使用方式

Prefill 阶段会一次性处理完整 prompt，并写入 cache；decode 阶段每次只输入最新 token。当前 token 的 query 会和 cache 中所有历史 key 做 attention，再用历史 value 得到当前 token 的上下文化表示。

6.2 Grouped Query Attention

Multi-Head Attention 中，通常 Q, K, V 都有相同数量的 head。例如 hidden size 为 1024、head 数为 8 时，每个 head 维度为 128：

$$\text{Head}_1 = [1, \dots, 128], \quad \text{Head}_2 = [129, \dots, 256], \quad \dots, \quad \text{Head}_8 = [897, \dots, 1024].$$

推理时最大的瓶颈往往不是矩阵乘法本身，而是从显存读取 KV cache。GPU 的 HBM 容量大但读写代价高，片上/local memory 容量小但速度快；很多时候计算比搬运数据更便宜。

Grouped Query Attention (GQA) 让多个 query head 共享同一组 key/value head。例如 8 个 query head 可以分成若干组，每组共享一个 key head 和 value head。这样可以减少 KV cache 的大小和显存带宽需求。

实现时常见做法是先保存较少数量的 key/value head，在 attention 计算前通过 repeat 或 expand 让它们在形状上匹配 query head 数：

$$n_{kv_heads} < n_{q_heads}, \quad K, V \rightarrow \text{repeat_kv}(K, V).$$

这种方法用少量额外计算换取更少数据读取。代价是不同 query head 共享同一组 K, V ，表达能力可能略弱于完整 MHA，但推理速度和显存占用通常更好。

6.3 Gradient Checkpointing 的权衡

手写笔记中提到的“redo the computation rather than copy them”对应一种常见思想：用重新计算换显存或数据搬运。Gradient checkpointing 在训练时不保存所有中间激活，而是在反向传播需要时重新计算部分前向结果。它牺牲一部分计算量，换取更低显存占用。

7 位置编码与 RoPE

7.1 绝对位置与相对位置

普通位置 embedding 是在 Transformer 入口处直接加到 token embedding 上。它告诉模型每个 token 处在序列的哪个绝对位置。

语言模型还需要表达相对位置：第 m 个 token 和第 n 个 token 的关系，应该依赖 $m - n$ 。一个理想形式是

$$\langle f_q(x_m, m), f_k(x_n, n) \rangle = g(x_m, x_n, m - n).$$

也就是说，query 和 key 的点积不仅由 token 内容决定，也由它们之间的相对距离决定。

7.2 RoPE 的旋转形式

RoPE (Rotary Position Embedding) 通过旋转 query 和 key 的二维子空间来注入位置。对一对维度，可以写成

$$R_{m\theta} = \begin{bmatrix} \cos m\theta & -\sin m\theta \\ \sin m\theta & \cos m\theta \end{bmatrix}.$$

对于更高维的 hidden vector，会把相邻的两个维度作为一组，使用不同频率的 θ_i ：

$$\theta_i = 10000^{-2i/d}, \quad i \in \left[0, \frac{d}{2}\right).$$

高效实现通常不显式构造大旋转矩阵，而是使用逐元素乘法：

$$\text{RoPE}(x, m) = x \odot \cos(m\theta) + \text{rotate_half}(x) \odot \sin(m\theta).$$

其中

$$\text{rotate_half}([x_1, x_2, x_3, x_4, \dots]) = [-x_2, x_1, -x_4, x_3, \dots].$$

RoPE 被加在 Q 和 K 上，而不是 V 上，因为 attention score 来自 $QK^\top$ 。这样 score 会自然包含相对位置信息。

8 Token 生成与采样

8.1 Logits 到下一个 Token

语言模型最后一层输出 vocabulary size 维度的 logits:

$$z \in \mathbb{R}^{|\mathcal{V}|}.$$

每个 logit 对应词表中一个 token 的分数。最简单的 greedy decoding 直接取最大值:

$$y = \arg \max_i z_i.$$

这种方法稳定但容易缺少多样性。

8.2 Top- p Sampling

另一种做法是先把 logits 转成概率:

$$p_i = \text{softmax}(z_i),$$

再按概率从高到低排序, 保留累计概率达到阈值 p 的最小 token 集合, 然后只在这个集合里采样。这就是 top- p sampling, 也叫 nucleus sampling。

Top- p 的作用是过滤掉尾部低概率 token, 减少明显不合理的输出, 同时保留一定随机性。

8.3 Temperature

Temperature 通过缩放 logits 控制分布尖锐程度:

$$p_i = \text{softmax} \left(\frac{z_i}{T} \right).$$

当 $T < 1$ 时, logits 之间的差距被放大, 模型更倾向于高分 token; 当 $T > 1$ 时, 分布变平, 更多 token 有机会被采样, 输出更有多样性但也更容易引入噪声。

9 总结

视觉语言模型的关键是把图像 patch token 和文本 token 放到统一的 Transformer 语义空间中。ViT 负责把图片转成上下文视觉表示; self-attention 通过 Q, K, V 的点积和加权求和建模 token 之间的关系; Normalization 保证深层网络稳定训练; KV cache、GQA 和 RoPE 则是语言模型高效推理不可缺少的工程与建模技巧。